

Склад · 20 000 м²

Склад · 7 × АК-2000-2 · 2 смены · 19 чел. замещаемых ролей · горизонт 5 лет

Результат является предварительной оценкой и требует верификации при обследовании объекта. Значения, помеченные как допущения или «требуется проверки», не подтверждены поставщиком.

Срок окупаемости: 0,8 года

CAPEX: 24,9 млн ₽, разово

ROI: 619% · Чистая выгода 153,8 млн ₽

Выбранное решение

Решение	АК-2000-2 · ГК Автомакон
Назначение	Внутрискладская логистика
Цена единицы	2.94 млн ₽
Результат подбора	Рекомендовано · 94 из 100
Недостающие данные	Не заполнены характеристики: Статус доступности, Производительность, Покрытие и проходы, Связь, Интеграция, Сервисное обслуживание, Стоимость ПО, Стоимость внедрения, Обслуживание в год, Срок службы; Приняты допущения по полям: Страна происхождения — по стране производителя
Источник данных	Каталог роботов ФЦ БАС; открытые источники, 25.09.2026

Сценарии

Сценарий	Описание	TCO, млн ₽	Разница
Как есть	Без автоматизации	209.5	база
Покупка	CAPEX + сервис	55.6	-153,8
RaaS	Аренда, без покупки	57.7	-151,8

Структура затрат

Статья	Сумма, млн ₽	Доля	Источник / достоверность
CAPEX — разовая покупка	24.9	45%	Требуется проверки
7 × АК-2000-2	20.6	37%	Каталог: Каталог роботов ФЦ БАС; открытые источники
Внедрение, интеграция, зарядка — 15% от оборудования	3.1	6%	Оценка
Резерв 5%	1.2	2%	Методика
OPEX — расходы за 5 лет	30.8	55%	Требуется проверки
Обслуживание, 7% цены в год	7.2	13%	Отраслевой бенчмарк
Электроэнергия (батарея 5,4 кВт·ч / 8 ч работы, 7 ₽/кВт·ч)	1.1	2%	Каталог + тариф
Операторы парка: 2 чел. (1 на 10 роботов в смену)	22.4	40%	Оценка

Параметры объекта

Раздел	Параметр	Значение	Происхождение
Общие параметры объекта	Общая площадь склада	20000 м²	по умолчанию · отраслевые бенчмарки РФ

Раздел	Параметр	Значение	Происхождение
			2023–2024
Общие параметры объекта	Площадь активной (роботизируемой) зоны	10000 м²	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Общие параметры объекта	Высота потолков в зоне хранения	10 м	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Общие параметры объекта	Количество этажей (мезонинов)	1 шт.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Общие параметры объекта	Ширина главных проездов	3.5 м	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Общие параметры объекта	Ширина рабочих проходов между стеллажами	2.8 м	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Общие параметры объекта	Тип напольного покрытия	Промышленный бетон	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Общие параметры объекта	Ровность пола (отклонение)	3 мм/2м	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Режим работы	Количество рабочих смен в сутки	2 смен	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Режим работы	Рабочих дней в году	365 дн.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Режим работы	Продолжительность смены	11 ч	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Режим работы	Пиковый коэффициент нагрузки	1.5	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Операции: объём и производительность	Объём приёмки (поддоны/сутки)	1000 поддон/сут	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Операции: объём и производительность	Объём отгрузки (поддоны/сутки)	1000 поддон/сут	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Операции: объём и производительность	Объём отбора (строк/сутки, всего)	100000 строк/сут	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Операции: объём и производительность	Объём отбора (штук/сутки, всего)	150000 шт./сут	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Операции: объём и производительность	Доля мелкоштучного отбора (piece-pick)	30 %	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Операции: объём и производительность	Количество SKU (активных)	2000 SKU	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Операции: объём и производительность	Доля SKU с быстрым оборотом (А-класс)	20 %	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Общая численность персонала склада	180 чел.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Из них: отборщики (комплектовщики)	100 чел.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Из них: операторы погрузчиков	25 чел.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Из них: операторы упаковочных линий	20 чел.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Средняя з/п отборщика (gross)	100000 руб./мес.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Средняя з/п оператора погрузчика (gross)	120000 руб./мес.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Коэффициент начислений на ФОТ (страховые взносы)	1.302	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»

Раздел	Параметр	Значение	Происхождение
Персонал	Средняя выработка отборщика (строк/ч)	150 строк/ч·чел	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Персонал	Коэффициент потерь рабочего времени (отпуск, болезнь, текучесть)	25 %	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Маршруты и планировка	Средняя длина маршрута отборщика на 1 строку	25 м	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Маршруты и планировка	Протяжённость конвейерной/транспортной системы	350 м	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Хранение и характеристики грузов	Тип стеллажной системы	Фронтальные паллетные	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Хранение и характеристики грузов	Количество паллетомест	20000 м/п	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Хранение и характеристики грузов	Средняя масса грузовой единицы (паллет)	800 кг	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Хранение и характеристики грузов	Средняя масса штучной единицы (SKU)	1.8 кг	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Габариты паллеты	Длина паллеты	1200 мм	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Габариты паллеты	Ширина паллеты	800 мм	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Габариты паллеты	Высота паллеты с грузом	1600 мм	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Габариты штучной единицы	Длина штучной единицы	300 мм	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Габариты штучной единицы	Ширина штучной единицы	200 мм	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Габариты штучной единицы	Высота штучной единицы	150 мм	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Хранение и характеристики грузов	Доля негабаритных/нестандартных грузов	5 %	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Инфраструктура и ограничения	Мощность электроснабжения (доступная)	500 кВт	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Инфраструктура и ограничения	Наличие WMS	Да	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Инфраструктура и ограничения	Наличие ERP/1C	1C:ERP	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Инфраструктура и ограничения	Планируемый бюджет на роботизацию (CAPEX)	80 млн руб.	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»
Инфраструктура и ограничения	Горизонт расчёта окупаемости	5 лет	по умолчанию · Демо-датасет организатора «Датасеты_хакатон.xlsx»

Допущения

1	Робот замещает труд на процессе «перемещение паллет»: операторы погрузчиков — 25 чел. Другие роли в расчёт не входят.
2	Роботов в расчёте: 7. Пиковый поток «приёмка и отгрузка» 136,4 паллет/ч (с пиковым коэффициентом 1.5); на работа по скорости 2,6 м/с и маршруту 71 м в одну сторону (половина стороны квадратного склада) + 60 с на погрузку — 31,5 паллет/ч; загрузка 0.85, готовность 0.95, резерв 5%.
3	Роботы закрывают 19 из 25 чел.: 1 робот = 1 пост в каждой из 2 смен, штат на пост 1,3 с учётом потерь рабочего времени 25%. Остальной персонал процесса остаётся.
4	Срок службы робота — 7 лет (в карточке не указан).
5	Горизонт 5 лет, рост зарплат 9% в год, без дисконтирования.

6	ФОТ = численность × з/п × 12 × коэффициент начислений 1.302.
7	Режим работы: 22 ч в сутки, 365 дн. в году.
8	RaaS: 2,5% цены работа в месяц, сервис включён; внедрение оплачивается отдельно (оценка рынка).
9	Значения по умолчанию (в паспорте не введены): Горизонт расчёта окупаемости, Количество рабочих смен в сутки, Продолжительность смены, Рабочих дней в году, Коэффициент начислений на ФОТ (страховые взносы), Из них: операторы погрузчиков, Средняя з/п оператора погрузчика (gross), Объём приёмки (поддоны/сутки), Объём отгрузки (поддоны/сутки), Коэффициент потерь рабочего времени (отпуск, болезнь, текучесть).
10	Не подтверждены поставщиком: Страна происхождения — по стране производителя

Источники данных

Источник	Что покрывает	Актуальность	Статус
Каталог роботов (robots_catalog v2.0.0)	Характеристики, категории и применимость 187 роботов	25.09.2026	Подтверждён
Каталог решений ФЦ БАС, выгрузка catalog_export_v4.csv	Цены изделий	21.09.2026	Подтверждён
Демо-датасеты объектов «Датасеты_хакатон.xlsx»	Паспорта склада, аэропорта и медучреждения, значения по умолчанию	2026	Подтверждён
Материалы организатора: ТЗ и «Дополнения для участников»	Примеры решений для объектов, недостающие характеристики	09.2026	Подтверждён
Сайты производителей и дистрибьюторов	Недостающие характеристики, сверенные со страницей модели	09.2026	Требуется проверки
Оценки модели экономики	Внедрение 15% и обслуживание 7% цены, RaaS 2,5% цены в месяц, электроэнергия 7 ₽/кВт·ч	09.2026	Требуется проверки